Apéndice C

Derivación del Balance de Enlace, Atenuación por Vegetación y Geometría del Primer Elipsoide de Fresnel

Este apéndice presenta las derivaciones de los modelos de propagación empleados en el balance de enlace (Sección 3.1.2), junto con el exceso de atenuación por vegetación y la geometría del primer elipsoide de Fresnel.

C.1. Modelo de Propagación en Espacio Libre

El primer componente fundamental del balance de enlace corresponde a la atenuación geométrica experimentada por la onda electromagnética en condiciones ideales de visibilidad directa (*Line-of-Sight*, LoS). De acuerdo con la ecuación de transmisión de Friis adaptada para espacio libre (Balanis, 2007; Rappaport, 2002):

(C1)

Expresando las pérdidas en decibelios mediante la frecuencia en megahercios (f en MHz) y la distancia en kilómetros (d en km):

(C2)

Para el diseño operativo, el enlace se evalúa a las distancias máximas de cobertura efectivamente alcanzadas durante las pruebas experimentales en campo: 700 m en entorno terrestre y 600 m en entorno marítimo.

Pérdidas en espacio libre a 600 m (mar):

Pérdidas en espacio libre a 700 m (tierra):

C.2. Pérdidas por Desadaptación de Impedancias (LMIS)

Aunque las antenas poseen una impedancia nominal de 50 Ω, la hoja técnica especifica un VSWR máximo de 2:1 en la banda de operación. El grado de potencia reflejada debido a la desadaptación se cuantifica mediante el coeficiente de reflexión Γ (Pozar, 2011):

(C3)

La eficiencia de transferencia de potencia es:

(C4)

Lo anterior indica que aproximadamente el 88,9 % de la potencia incidente se radia y el 11,1 % se refleja o disipa. Las pérdidas por desadaptación expresadas en decibelios se calculan como:

(C5)

Considerando que el sistema cuenta, tanto en el transmisor como en el receptor, con elementos bajo la misma condición de diseño conservador, la pérdida total acumulada por desadaptación es:

(C6)

C.3. Atenuación Adicional por Vegetación Costera (Recomendación UIT-R P.833-10)

Para estimar la degradación de la señal cuando el USV o los terminales operan próximos a zonas de manglar, vegetación ribereña o bosques costeros, se emplea el modelo de saturación exponencial de la Recomendación UIT-R P.833-10 (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2021a):

(C7)

donde A_{ev} es el exceso de atenuación por vegetación (dB), A_m es la atenuación máxima de saturación (dB), d_v es la profundidad de penetración dentro del follaje (m) y γ es la atenuación específica para trayectos cortos (dB/m).

Tomando como referencia los datos empíricos de la Recomendación UIT-R P.833-10 para vegetación mixta a una frecuencia próxima de 949 MHz (γ = 0,17 dB/m y A_m = 26,5 dB) (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2021a), el comportamiento del exceso de atenuación frente a diferentes profundidades se detalla en la Tabla C1 y en la Figura C1.

Tabla C1

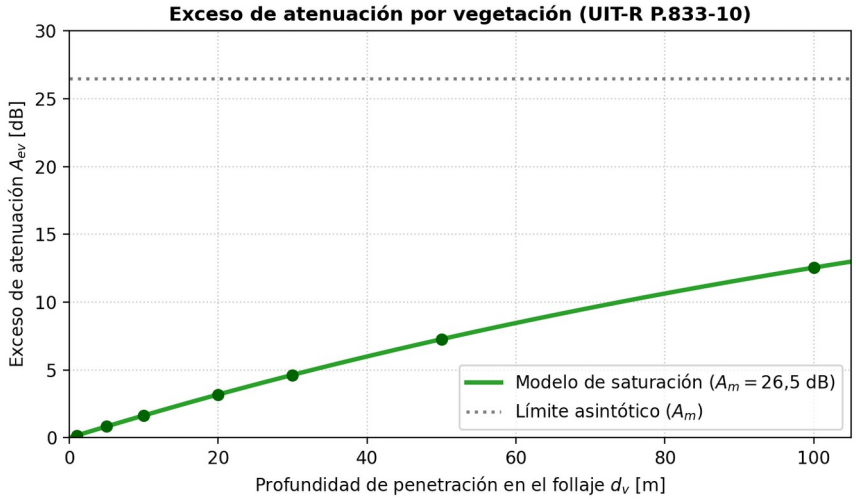
Exceso de atenuación por vegetación (A_{ev}) en función de la profundidad (d_v) a 915 MHz

Profundidad de vegetación (d_v)	Exceso de atenuación teórico (A_{ev})
1 m	0,17 dB
5 m	0,84 dB
10 m	1,65 dB
20 m	3,19 dB
30 m	4,64 dB
50 m	7,27 dB
100 m	12,55 dB

Nota. Calculado con la Ecuación (C7) para γ = 0,17 dB/m y A_m = 26,5 dB.

Figura C1

Exceso de atenuación por vegetación en función de la profundidad de penetración (UIT-R P.833-10)



Nota. Elaboración propia a partir de la Ecuación (C7) con A_m = 26,5 dB y γ = 0,17 dB/m. Los puntos corresponden a los valores de la Tabla C1.

Como se observa, la atenuación no crece de forma lineal indefinida, sino que converge asintóticamente hacia su límite máximo de saturación:

Dado que las rutas evaluadas en campo (urbana en tierra y abierta en mar) no atraviesan la vegetación, el término A_{ev} se asume nulo en los balances de las Secciones 3.1.2 y 3.1.3.

C.4. Análisis de Difracción y Obstáculos (Recomendación UIT-R P.526-16)

Para evaluar la invasión geométrica del haz radioeléctrico, se determina el radio del primer elipsoide de Fresnel (F_1) en el punto medio del trayecto ($d_1 = d_2$) mediante la Recomendación UIT-R P.526-16 (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2025), con d_1 y d_2 en km y f en MHz:

(C8)

A 700 m en tierra ($d_1 = d_2 = 350$ m = 0,35 km):

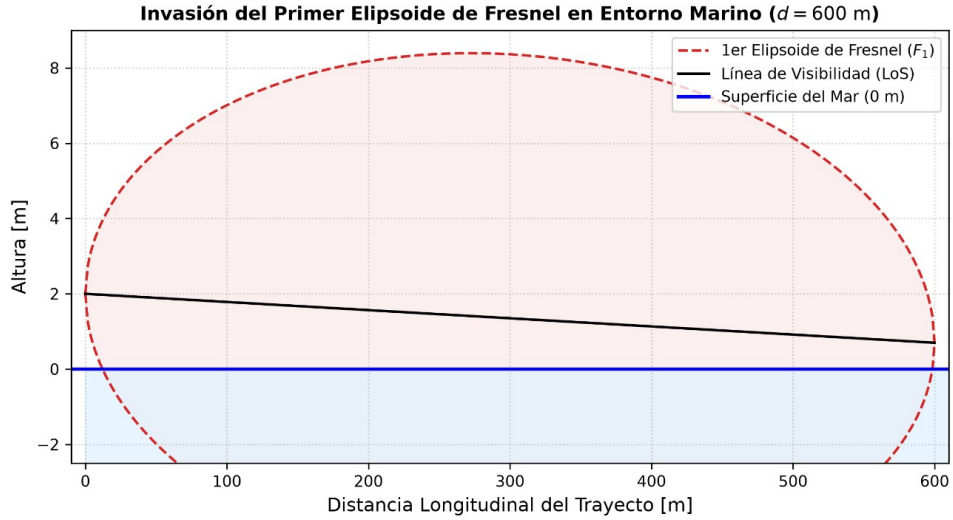
Criterio de despeje: el haz requiere mantener despejado al menos el 60 % de su radio ($0{,}6 \cdot F_1 = 4{,}56$ m). En las pruebas en tierra, el límite experimental a 700 m no estuvo dictado por la atenuación en espacio libre, sino por la obstrucción directa de edificaciones urbanas que bloquearon el elipsoide de Fresnel.

A 600 m en el mar ($d_1 = d_2 = 300$ m = 0,3 km):

Criterio de despeje ($0{,}6 \cdot F_1 = 4{,}22$ m): con alturas reducidas de antena ($h_1 = 2{,}0$ m en costa y $h_2 = 0{,}7$ m en el USV), la superficie marina interseca profundamente el elipsoide inferior (Figura C2).

Figura C2

Invasión del primer elipsoide de Fresnel (F_1) en el entorno marino a 600 m



Nota. La representación geométrica evidencia la intersección profunda de la superficie del agua sobre el elipsoide inferior ($h_1 = 2{,}0$ m, $h_2 = 0{,}7$ m), lo cual invalida el modelo de difracción por obstáculo aislado y justifica la implementación del modelo de reflexión especular por multitrayectoria (Goldsmith, 2005; Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2025).

C.5. Modelo de Multitrayectoria Marina y Atenuación por Lluvia

Multitrayectoria marina (modelo de dos rayos)

Para cuantificar la interferencia destructiva y constructiva causada por la reflexión especular del agua, se acopla el modelo analítico clásico de dos rayos (*Two-Ray Ground Reflection Model*) (Goldsmith, 2005):

(C9)

donde ρ es el coeficiente de reflexión del agua y Δφ representa el desfasaje entre el rayo directo y el reflejado (Goldsmith, 2005):

(C10)

Debido a las fluctuaciones dinámicas del oleaje durante la navegación del USV, este fenómeno introduce un margen adicional de desvanecimiento estimado entre 3 dB y 5 dB. Para un balance conservador, se adopta como supuesto de diseño un valor representativo de $L_{multi} = 4{,}0$ dB en el escenario marítimo (Goldsmith, 2005; Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2013).

Como análisis de sensibilidad, para la reflexión rasante sobre agua se suele considerar $\rho \approx -1$ (inversión de fase). En ese caso y la Ecuación (C9) se reduce a:

(C11)

Con $\Delta\varphi = 0{,}0895$ rad, este caso extremo reduciría los márgenes de la Sección 3.1.2 a ≈ 18,2 dB (antenas de 1,2 dBi) y ≈ 25,8 dB (antenas de 5,0 dBi), valores aún positivos. Por consiguiente, el desvanecimiento determinista por sí solo no explica el colapso del enlace a 600 m; la inestabilidad observada se atribuye a la variación dinámica de la fase por oleaje y cabeceo, junto con la proximidad de las antenas a la superficie del mar.

Atenuación por lluvia (Recomendaciones UIT-R P.838 y UIT-R P.530)

Para evaluar condiciones climáticas adversas (clima tropical), se emplea la ley de potencia de la Recomendación UIT-R P.838 (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2005):

(C12)

Para una frecuencia de 915 MHz, los coeficientes normalizados son $k \approx 0{,}0001$ y $\alpha \approx 1{,}2$. Evaluando para una precipitación intensa de $R = 50$ mm/h:

La atenuación total acumulada en el vano máximo de 700 m es:

(C13)

Se demuestra analíticamente que, en la banda UHF, la atenuación por lluvia es despreciable (del orden de centésimas de dB/km) (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2005; 2021b).

C.6. Ecuación de Transmisión de Friis y Curva de Potencia Recibida

El presupuesto de potencia del enlace parte de la ecuación de transmisión de Friis, la cual relaciona la potencia recibida (P_R) con la potencia transmitida (P_T), las ganancias de las antenas (G_T y G_R), la velocidad de la luz (c), la distancia (d) y la frecuencia de operación (f) (Balanis, 2007):

(C14)

En la Figura C3 se ilustra la curva del decaimiento logarítmico de la señal y el margen disponible frente al umbral de ruido del receptor, señalando el punto límite operativo alcanzado experimentalmente en el escenario marítimo (600 m, con Lmulti = 4 dB). Las curvas incluyen LMIS = 1,02 dB.

Figura C3

Potencia recibida teórica (P_r) en función de la distancia del enlace para antenas de 1,2 dBi y 5,0 dBi, contrastada con la sensibilidad nominal del receptor

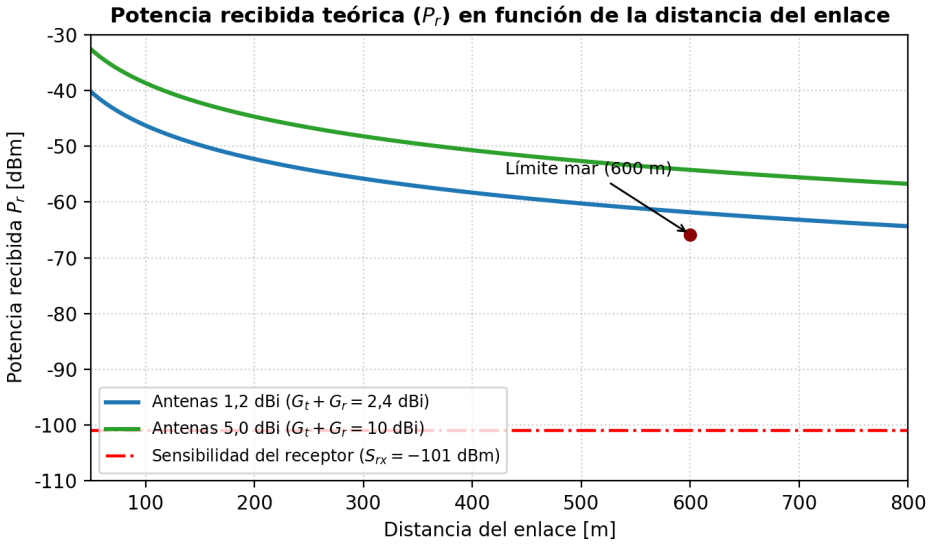
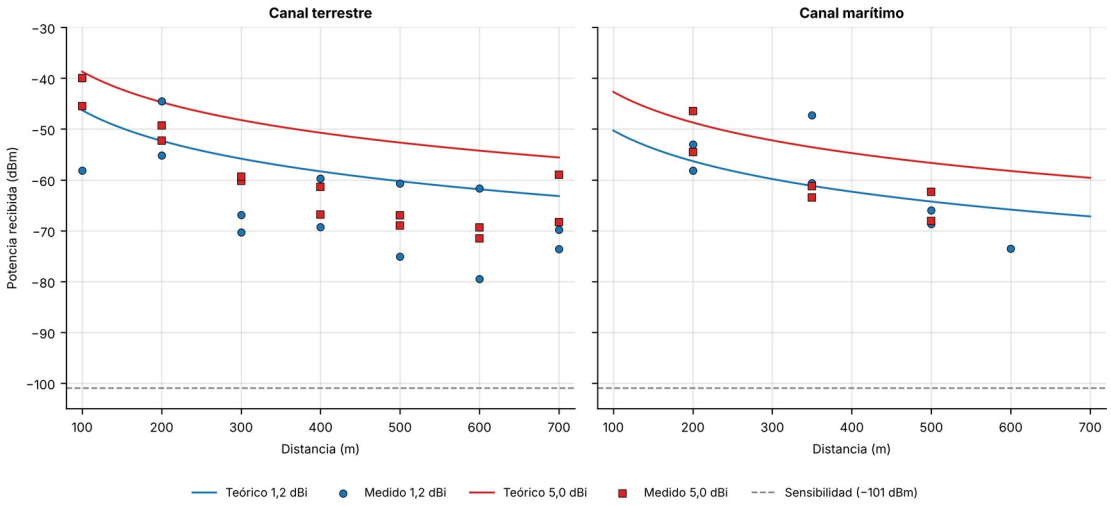


Figura C4

Potencia recibida teórica y RSSI promedio medido en función de la distancia, por entorno y antena



Nota. Líneas: Pr calculado con el balance de enlace (Sección 3.1.2). Marcadores: RSSI promedio por punto de la Tabla D1 (ambas tasas RF). Línea discontinua: sensibilidad nominal del receptor (−101 dBm).

C.7. Parámetros Nominales de Diseño del Sistema

El sistema de comunicaciones del Vehículo de Superficie No Tripulado (USV) emplea un enlace punto a punto basado en dos módulos transceptores Digi XBee operando en la banda ISM de 902–928 MHz. Conforme a las especificaciones técnicas del fabricante, el dispositivo permite una potencia máxima de transmisión de 24 dBm (250 mW), una sensibilidad de recepción de −101 dBm para una tasa de 200 kbps, y utiliza la técnica de espectro ensanchado por salto de frecuencia (Digi International, 2018).

Para la radiación y recepción de la señal se evaluaron dos conjuntos de antenas omnidireccionales: uno de referencia con ganancia pico de 1,2 dBi (modelo LINX ANT-916-CW-HW) y otro con ganancia de 5,0 dBi (modelo ANT915MH-RPSMAM-2E), ambos con una impedancia nominal de 50 Ω.

Los parámetros fundamentales para el análisis teórico del sistema se consolidan en la Tabla C2.

Tabla C2

Parámetros nominales de diseño del sistema de comunicaciones

Parámetro	Valor
Frecuencia central de operación (f)	915 MHz
Potencia de transmisión (P_{tx})	24 dBm (250 mW)
Ganancia de cada antena ($G_t = G_r$), por configuración	1,2 dBi (configuración 1) / 5,0 dBi (configuración 2)
Sensibilidad del receptor (S_{rx} a 200 kbps)	−101 dBm
Impedancia característica	50 Ω
Relación de onda estacionaria (VSWR máximo)	≤ 2:1
Técnica de acceso y modulación	Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS)

Nota. Valores tomados de la hoja técnica del fabricante (Digi International, 2018) y de las especificaciones de las antenas.

C.8. Comparación entre los Márgenes Teóricos y los Límites Operativos en Campo

A continuación, la Tabla C3 contrasta los márgenes teóricos de la Tabla 2 del artículo (condición sin lluvia) con los límites operativos observados en campo.

Tabla C3

Comparativa consolidada entre los márgenes teóricos y los límites operativos en campo

Escenario operativo	Tipo de antena (G_t/G_r)	Margen teórico máximo (M)	Distancia máxima experimental	Causa raíz de la limitación práctica observada
Terrestre (LoS)	1,2 dBi	37,81 dB	700 m	**Obstrucción estructural:** presencia de edificaciones urbanas que bloquearon el primer elipsoide de Fresnel.
Terrestre (LoS)	5,0 dBi	45,41 dB	700 m	**Obstrucción estructural:** limitación topográfica idéntica (bloqueo por infraestructura civil).
Marítimo (USV)	1,2 dBi	35,15 dB	600 m	**Interferencia por multitrayectoria:** cancelaciones fasoriales profundas por oleaje y curvatura marina.
Marítimo (USV)	5,0 dBi	44,33 dB	500 m	**Interferencia por multitrayectoria:** inestabilidad de fase marina (el desvanecimiento dinámico colapsó el enlace pese al margen extra).

Nota. Márgenes calculados con L_{multi} = 4,0 dB en el escenario marítimo y sin lluvia.

Análisis consolidado

Los resultados teóricos demuestran que el sistema posee reservas de potencia considerables (M > 35 dB en el peor de los casos analizados). Sin embargo, la experimentación en campo revela que las restricciones operativas no son de índole puramente energética ni de sensibilidad térmica, sino de arquitectura geométrica y propagación multicamino: en tierra, el límite lo impone la infraestructura civil que corta la zona de Fresnel (700 m); en el mar, la dinámica del oleaje y la reflexión especular limitan la estabilidad del enlace a 600 m. Adicionalmente, se comprueba analíticamente que la atenuación troposférica por lluvia es despreciable en la banda de 915 MHz, lo que favorece una alta disponibilidad del sistema en entornos tropicales.